Die Saamry-versoenbaarheidsalgoritme

Oorsig

Hierdie dokument verduidelik hoe die stelsel twee studente met mekaar vergelyk om te bepaal of hulle geskikte kandidate is om saam te ry.

Die algoritme is tans geïmplementeer in:

`Backend/services/compatibiliteit_service.py`

---

1. Harde Uitsluitings

Wanneer is daar geen passing nie?

Voordat enige tellings bereken word, word die volgende harde reëls getoets.

Indien enige van hierdie voorwaardes waar is, word die kandidate onmiddellik as **ONVERSOENBAAR** gemerk met ’n telling van **0%**.

Reël	Beskrywing
Self-passing	’n Student kan nie met hom-/haarself saamry nie.
Verskillende kampusse	Indien die kandidate na twee verskillende kampusse reis, is ’n passing nie moontlik nie.
Rol-konflik	Twee studente wat albei slegs as **PASSASIER** geregistreer is, kan nie met mekaar saamry nie.
Geslagsvoorkeure	Indien ’n student `"DIESELFDE"` geslag as voorkeur aandui, word die passing gekanselleer indien die ander persoon se geslag verskil.

---

2. Puntetoekenning

Indien die kandidate al die harde uitsluitings slaag, word hulle volgens verskeie faktore beoordeel.

Die belangrikste faktore is:

1. **Roltelling**
2. **Liggingtelling**
3. **Tydtelling**

2.1 Roltelling

Die rolle van die twee studente word soos volg beoordeel:

Kombinasie	Telling	Verduideliking
Bestuurder + Passasier	**100%**	Ideale kombinasie vir saamry.
Beide + Beide	**100%**	Albei kan bestuur of saamry.
Enige rol + Beide	**100%**	Die student met die rol **BEIDE** kan by die ander student se rol aanpas.
Bestuurder + Bestuurder	**85%**	Hulle kan beurte maak om te bestuur, maar dit is nie altyd ideaal indien albei hul eie motor wil of moet gebruik nie.

2.2 Liggingtelling

Voorstede in en om Pretoria/Tshwane word in geografiese klusters verdeel.

Voorbeelde van klusters sluit in:

- **Oos**
- **Centurion**
- **Sentraal**
- **Moot**
- **Noord**
- **Midrand**

Die liggingtelling word soos volg bepaal:

Liggingverhouding	Telling
Dieselfde voorstad	**100%**
Dieselfde kluster	**90%**
Sentraal + Oos	**85%**
Centurion + Midrand	**80%**
Centurion + Oos	**75%**
Onbekende Pretoria-voorstede	**50%**
Geen verband	**30%**
Noord + Oos	**20–25%**
Noord + Centurion	**20–25%**

Aangrensende of verbinde klusters

Vir aangrensende of verbinde klusters ken die algoritme spesifieke persentasies toe op grond van hoofweë en logiese reisroetes.

Byvoorbeeld:

- **Sentraal + Oos → 85%**
- **Centurion + Midrand → 80%**
- **Centurion + Oos → 75%**
- **Noord + Oos → 20–25%**
- **Noord + Centurion → 20–25%**

Die laer telling vir Noord in verhouding tot Oos of Centurion weerspieël dat die areas relatief ver uit die pad kan wees.

2.3 Tydtelling

Die tydtelling word bereken volgens ’n **vervalfunksie (decay function)**.

Die algoritme kyk na die verskil in minute tussen die twee kandidate se skedules.

Tydsverskil	Telling
0–10 minute	**100%**
10–30 minute	Lineêre afname van **100% → 60%**
30–60 minute	Lineêre afname van **60% → 10%**
Meer as 60 minute	**0%**

Interpretasie

- ’n Klein tydsverskil dui op ’n goeie passing.
- Namate die tydsverskil toeneem, verminder die passing geleidelik.
- ’n Verskil van meer as 60 minute word as te ongerieflik beskou en ontvang dus **0%**.

---

3. Finale Versoenbaarheidstelling

Die stelsel bereken die ooreenstemming **per dag** vir die dae waarop beide kandidate ’n skedule het.

Die finale versoenbaarheid word daarna as ’n **oorkoepelende persentasie** uitgedruk.

Die passing word vervolgens volgens ’n beskrywende kategorie gegradeer:

Kategorie
UITSTEKEND
GOED
MATIG
SWAK

Die finale telling gee dus ’n oorsig van hoe goed twee studente se rolle, liggings en tye met mekaar ooreenstem.